

## Թեմա 1

### **Մետրիկ բազմության վրա և մետրիկ տարածություն հասկացությունները, օրինակներ: Մետրիկ տարածության տոպոլոգիան, մետրիկային տարածություններ, օրինակներ: Ենթաբազմության ներքինը, արտաքինը և փակույթը մետրիկային տարածություններում:**

Մետրիկ տարածությունները սահմանվել են ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Մ. Ֆրեշեի կողմից 1906 թվին: Նպատակն է՝ կամայական բազմություններում ներմուծելով կետերի միջև հեռավորության, հեղուկության և՛ կետերի մոտիկության հասկացություն, զարգացնել անալիզին և երկրաչափությանը բնորոշ ամենաընդհանուր հատկություններով տեսություն:

Այնուհետև, մետրիկ տարածության հիմքով, արդեն տոպոլոգիայում ներմուծվեցին մետրիկային տարածությունները որպես տոպոլոգիական տարածություններ: Այժմ հաջորդաբար քննարկենք այդ երկու հասկացությունները:

Մետրիկ տարածության հիմքում ընկած է բազմության վրա մետրիկ հասկացությունը: Դիցուք  $X$ -ը որևէ բազմություն է,  $\mathbb{R}$ -ը թվային ուղիղն է:

**Սահմանում:** Որևէ  $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  արտապատկերում կոչվում է **մետրիկ  $X$  բազմության վրա**, եթե կամայական  $x, y, z \in X$  տարրերի դեպքում բավարարվում են հետևյալ երեք պայմանները.

1.  $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$  (նույնականացման աքսիոմ),
2.  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$  (համաչափության աքսիոմ),
3.  $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$  (եռանկյան աքսիոմ):

**Ներանք աքսիոմներից:** Վերցնելով 3-ում  $z = x$  ստանում ենք՝  $\rho(x, y) \geq 0$ ,  $\forall x, y \in X$  տարրերի դեպքում: Այժմ տեսնում ենք, որ բազմության վրա մետրիկը տարրական երկրաչափությունից հայրնի կետերի միջև հեռավորության ընդհանրացումն է կամայական բազմությունների դեպքում:

**Սահմանում:**  $(X, \rho)$  գույգը (այսինքն  $X$  բազմությունը՝ իր վրա տրված  $\rho$  մետրիկի հետ միասին) կոչվում է **մետրիկ տարածություն**, իսկ  $\rho(x, y)$  թիվը՝  $x$  և  $y$  **կետերի միջև հեռավորություն** տվյալ մետրիկ տարածությունում:

Դիցուք  $(X, \rho)$ -ն մետրիկ տարածություն է,  $A$ -ն  $X$ -ի որևէ ոչ դատարկ ենթաբազմություն է: Սահմանենք  $\rho' : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$  արտապատկերում  $\rho'(a_1, a_2) = \rho(a_1, a_2)$ ;  $a_1, a_2 \in A$  բանաձևով: Ակնհայտ է, որ  $\rho'$ -ը մետրիկ է  $A$  բազմության վրա: Այն կոչվում է  $\rho$  մետրիկի սահմանափակում  $A$ -ի վրա և նշանակվում է  $\rho|_A$ , իսկ  $(A, \rho|_A)$  գույգը կոչվում է  $(X, \rho)$  մետրիկ տարածության մետրիկ ենթատարածություն:

**Օրինակ 1:** Ցանկացած  $X$  բազմություն կարելի է վերածել մետրիկ տարածության առնվազն մի եղանակով՝  $\rho(x, y) = 1$ , երբ  $x \neq y$  և  $\rho(x, y) = 0$ , երբ  $x = y$ : Այս մետրիկ տարածությունը կոչվում է **դիսկրետ մետրիկ տարածություն** (անվանումը կայարգաբանվի մի փոքր ուշ):

**Օրինակ 2:**  $\mathbb{R}$  թվային ուղղի վրա սահմանենք մետրիկ՝  $\rho(x, y) = |x - y|$  բանաձևով: Այն կոչվում է թվային ուղղի **սովորական** կամ **Էվկլիդեսյան մետրիկ**, իսկ  $(\mathbb{R}, \rho)$  գույգը կոչվում է Էվկլիդեսյան թվային ուղիղ:

1-3 աքսիոմների ստուգումը օրինակներ 1, 2-ում թողնվում է ընթերցողին՝ որպես հեշտ, բայց օգտակար խնդիր: Նաջորդ կարևոր օրինակը ընդհանրացնում է **օրինակ 2**-ի Էվկլիդեսյան մետրիկը:

**Օրինակ 3:** Դիտարկենք  $n$  չափականության  $\mathbb{R}^n$  կոորդինատային տարածությունը և սահմանենք  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, \dots, y_n)$  տարրերի միջև հեռավորությունը  $\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$  բանաձևով: Մետրիկի 1-2 աքսիոմները ակնհայտորեն բավարարվում են, իսկ 3-րդ աքսիոմը (սովորաբար դժվարություն է այս աքսիոմի ստուգումը) հետևում է Կոշի-Բունյակովսկու անհավասարությունից՝

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n b_k^2},$$

որն արդարացի է թվերի կամայական  $a_1, a_2, \dots, a_n$  և  $b_1, b_2, \dots, b_n$  հաջորդականությունների դեպքում:

Իրոք,  $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$  տարրերի համար 3-րդ աքսիոմն ընդունում է

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - z_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n (y_k - z_k)^2}$$

տեսքը: Նշանակելով  $x_k - y_k = a_k$ ,  $y_k - z_k = b_k$  ստանում ենք՝  $x_k - z_k = a_k + b_k$ , և 3-րդ աքսիոմն ընդունում է նոր՝  $\sqrt{\sum_k (a_k + b_k)^2} \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} + \sqrt{\sum_k b_k^2}$  տեսք: Այն համարժեք է  $\sum_k a_k \cdot b_k \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_k b_k^2}$  անհավասարությանը: Այսպիսով մնում է ապացուցել Կոշի-Բունյակովսկու անհավասարությունը:

Նկատենք, որ կամայական  $t \in \mathbb{R}$  թվի դեպքում ունենք  $\sum_k (a_k - t \cdot b_k)^2 \geq 0$  հավասարի անհավասարություն, որը կարելի է գրել  $\left(\sum_k b_k^2\right) t^2 - 2\left(\sum_k a_k b_k\right) t + \left(\sum_k a_k^2\right) \geq 0$  տեսքով: Իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ տեղի ունի  $\left(\sum_k a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_k a_k^2\right) \cdot \left(\sum_k b_k^2\right)$  անհավասարությունը, որից էլ ստանում ենք  $\sum_k a_k b_k \leq \sqrt{\sum_k a_k^2} \cdot \sqrt{\sum_k b_k^2}$ . ■

**Օրինակ 4:** Եթե  $\rho$ -ն մետրիկ է  $X$  բազմության վրա, ապա ցանկացած  $c > 0$  թվի դեպքում  $c\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  արտապարկերունը (սահմանվում է  $(c\rho)(x, y) = c \cdot \rho(x, y)$  բանաձևով) ակնհայտորեն նույնպես մետրիկ է  $X$ -ի վրա: Մետրիկ է նաև  $\bar{\rho} = \frac{\rho}{1 + \rho}$  արտապարկերունը՝ սահմանված  $\bar{\rho}(x, y) = \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)}$  բանաձևով: Ստուգենք 3-րդ աքսիոմը  $\bar{\rho}$ -ի համար: Նախ նկատենք, որ

$$\bar{\rho}(x, z) = \frac{\rho(x, z)}{1 + \rho(x, z)} \leq \frac{\rho(x, y) + \rho(y, z)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)}$$

(ստուգվում է անմիջականորեն՝ ազատվելով հայտարարներից): Այնուհետև

$$\begin{aligned} \bar{\rho}(x, z) &\leq \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)} + \frac{\rho(y, z)}{1 + \rho(x, y) + \rho(y, z)} \leq \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)} + \frac{\rho(y, z)}{1 + \rho(y, z)} = \\ &= \bar{\rho}(x, y) + \bar{\rho}(y, z) \end{aligned}$$

■

Նշենք, որ ստացված  $(X, \bar{\rho})$  մետրիկ տարածությունում  $\bar{\rho}(x, y) < 1, \forall x, y \in X$  կետերի դեպքում:

**Օրինակ 5:** Դիտարկենք  $\mathbb{R}^{n+1}$  էվկլիդեսյան կոորդինատային տարածության  $O$  սկզբնակետով անցնող բոլոր ուղիղների բազմությունը: Այն վերածվում է մետրիկ տարածության՝ սահմանելով նրա վրա այսպես կոչված **անկյունային մետրիկ**:

Պարզության նկատառումով բոլոր անհրաժեշտ դատողությունները կկատարենք  $n = 2$  մասնավոր դեպքում:

Նախ  $\mathbb{R}^3$ -ի  $O$  կետով անցնող յուրաքանչյուր  $l$  ուղղի վրա ընտրենք մի որոշակի  $L$  կետ այնպես, որ  $\overrightarrow{OL}$  վեկտորն ունենա միավոր երկարություն՝  $|\overrightarrow{OL}| = 1$ :

Այժմ սահմանենք կամայական երկու  $l_1$  և  $l_2$  ուղիղների միջև հեռավորություն  $d(l_1, l_2) = \arccos |(\overrightarrow{OL_1}, \overrightarrow{OL_2})|$  բանաձևով (այստեղ  $(\overrightarrow{OL_1}, \overrightarrow{OL_2})$ -ը  $\overrightarrow{OL_1}$  և  $\overrightarrow{OL_2}$  վեկտորների սկալար արտադրյալն է, իսկ  $d(l_1, l_2)$ -ը անկյուն է  $[0^\circ, 90^\circ]$  միջակայքից):

Պարզ է, որ  $d(l_1, l_2)$ -ը բավարարում է մետրիկի 1-2 աքսիոմներին: Յույց տանք, որ այն բավարարում է նաև երրորդ աքսիոմին՝

$$d(l_1, l_2) + d(l_2, l_3) \geq d(l_1, l_3) \quad (*)$$

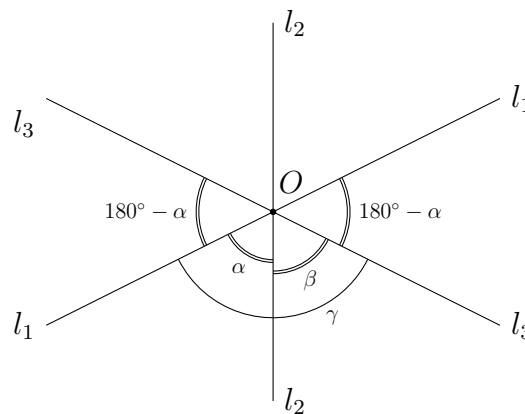
ցանկացած երեք  $l_1, l_2, l_3$  ուղիղների դեպքում: Նկատենք, որ եթե այդ ուղիղներից որևէ երկուսը նույնն են, ապա  $(*)$ -ը բավարարվում է:

Այժմ դիտարկենք որևէ երեք ոչ համահարթ  $l_1, l_2, l_3$  ուղիղներ: Այս դեպքում  $OL_1, OL_2, OL_3$  ճառագայթները կազմում են  $O$  զագաթով եռանիստ անկյուն: Նշագրենք հիմնավորումներում օգտվելու ենք տարրական տարածաչափությունից հայտնի հետևյալ թեորեմից. կամայական  $(O; OL_1, OL_2, OL_3)$  եռանիստ անկյան երեք՝  $\alpha = \angle L_1OL_2$ ,  $\beta = \angle L_2OL_3$ ,  $\gamma = \angle L_1OL_3$  հարթ անկյուններից ցանկացած երկուսի գումարը մեծ է երրորդից (նշենք, որ դրանց մեծությունները գրնվում են  $(0^\circ, 180^\circ)$  միջակայքում):

Կախված  $l_i$  ուղիղների վրա  $L_i$ ,  $i = 1, 2, 3$  կետերի դիրքերից՝ հնարավոր են հետևյալ չորս դեպքերը.

1. եթե  $\alpha, \beta, \gamma$  անկյունները սուր են, ապա  $d(l_1, l_2) = \alpha$ ,  $d(l_2, l_3) = \beta$ ,  $d(l_1, l_3) = \gamma$ ,
2. եթե  $\alpha, \beta, \gamma$  անկյունները բութ են, ապա  $d(l_1, l_2) = 180^\circ - \alpha$ ,  $d(l_2, l_3) = 180^\circ - \beta$ ,  $d(l_1, l_3) = 180^\circ - \gamma$ ,
3. եթե  $\alpha, \beta, \gamma$  անկյուններից որևէ երկուսը, օրինակ՝  $\alpha$ -ն և  $\beta$ -ն բութ են, իսկ երրորդը՝  $\gamma$ -ն սուր է, ապա  $d(l_1, l_2) = 180^\circ - \alpha$ ,  $d(l_2, l_3) = 180^\circ - \beta$ ,  $d(l_1, l_3) = \gamma$ ,
4. եթե  $\alpha, \beta, \gamma$  անկյուններից որևէ երկուսը, օրինակ՝  $\alpha$ -ն և  $\beta$ -ն սուր են, իսկ երրորդը՝  $\gamma$ -ն բութ է, ապա  $d(l_1, l_2) = \alpha$ ,  $d(l_2, l_3) = \beta$ ,  $d(l_1, l_3) = 180^\circ - \gamma$ :

Նասարակ գծագրի միջոցով կարելի է փեսնել, որ 1-3 դեպքերից յուրաքանչյուրում  $d(l_1, l_2)$ ,  $d(l_2, l_3)$ ,  $d(l_1, l_3)$  անկյունները  $O$  զագաթով որոշակի եռանիստ անկյան հարթ անկյուններ են, ուստի  $(*)$ -ը փեղի ունի ըստ վերը բերված թեորեմի: Իսկ 4-րդ դեպքում այդ երեք անկյունները չեն հանդիսանում որևէ եռանիստ անկյան հարթ անկյուններ: Ուստի այս դեպքում  $(*)$ -ը կապացուցենք իր բոլոր ա), բ), գ) փարբերակներով՝ օգտվելով ստորև բերվող սխեմայիկ գծագրից, որտեղ մի աղեղով նշված է  $\gamma$  բութ անկյունը, իսկ երկուական աղեղներով՝ սուր անկյունները:



**Քանի որ**

- ա)  $\alpha + \beta > \gamma > 180^\circ - \gamma$ , ուստի  $d(l_1, l_2) + d(l_2, l_3) > d(l_1, l_3)$ ,
- բ)  $\beta + (180^\circ - \gamma) > 180^\circ - \alpha > \alpha$ , ուստի  $d(l_2, l_3) + d(l_1, l_3) > d(l_1, l_2)$ ,
- գ)  $\alpha + (180^\circ - \gamma) > 180^\circ - \beta > \beta$ , ուստի  $d(l_1, l_2) + d(l_1, l_3) > d(l_2, l_3)$ :

Մյուս դեպքում, երբ  $l_1, l_2, l_3$  ուղիղները համահարթ են,  $(*)$ -ը բավարարվում է ակնհայտորեն: ■

**Օրինակ 5-**ի մեարիկ փարածությունը ընդհանուր դեպքում կոչվում է  $n$ -**չափականության իրական պրոյեկտիվ փարածություն** և նշանակվում է  $\mathbb{RP}^n$ , կամ պարզապես  $\mathbb{P}^n$ : Մասնավոր,  $n = 2$  դեպքում  $\mathbb{RP}^2$  փարածությունը, որի փոպոլոգիան վերը

հիմնավորեցինք, կոչվում է նաև **իրական պրոյեկտիվ հարթություն**: Այդ տարածությունները կարևոր դեր են կատարում դասական երկրաչափությունում և տոպոլոգիայում:

**Սահմանում:** Երկու  $(X_1, \rho_1)$  և  $(X_2, \rho_2)$  մետրիկ տարածություններ կոչվում են **իզոմետրիկ տարածություններ**, եթե գոյություն ունի  $\varphi : X_1 \rightarrow X_2$  բիյեկտիվ արտապատկերում, որ  $\rho_1(x, y) = \rho_2(\varphi(x), \varphi(y))$ ,  $\forall x, y \in X$  կետերի դեպքում:

Նշար է փեսնել, որ  $X = \mathbb{R}$  թվային ուղղի վրա **օրինակներ 1**-ում և **2**-ում սահմանված մետրիկներից սրացվող մետրիկ տարածությունները իզոմետրիկ տարածություններ չեն (**ինչո՞ւ**):

Իզոմետրիկ չեն նաև  $(X, \rho)$  և  $(X, \bar{\rho})$  մետրիկ տարածությունները, եթե թեկուզ մի գույզ  $x, y \in X$  կետերի դեպքում  $\rho(x, y) \geq 1$ :

Իսկ **օրինակ 1**-ում վերցնելով մի դեպքում  $X = \mathbb{Q}$ , իսկ մյուս դեպքում  $X = \mathbb{Z}$ , ստանում ենք իզոմետրիկ տարածություններ (**հիմնավորե՞ք**):

**Սահմանում:** Դիցուք  $(X, \rho)$ -ն որևէ մետրիկ տարածություն է,  $a \in X$ ,  $r > 0$ : Ներկայա ենթաբազմությունները՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) < r\},$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) \leq r\},$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) = r\},$$

կոչվում են  $(X, \rho)$  մետրիկ տարածության համապատասխանաբար  $a$  կենտրոնով և  $r$  շառավղով **անեզր գունդ**, **եզրով գունդ** և **սֆերա**:

Այս անվանումները մեկնաբանելու համար նշենք, որ  $\mathcal{B}(a, r)$  և  $\mathcal{D}(a, r)$  գնդերի համար եզր է համարվում  $\mathcal{S}(a, r)$  սֆերան: Այսպիսով  $\mathcal{B}(a, r)$  գունդը պարունակում է իր եզրը, իսկ  $\mathcal{D}(a, r)$  գունդը՝ ոչ:

**Օրինակ 6:** Դիսկրետ  $(X, \rho)$  մետրիկ տարածությունում ունենք.

եթե  $r < 1$ , ապա  $\mathcal{D}(a, r) = \mathcal{B}(a, r) = \{a\}$  և  $\mathcal{S}(a, r) = \emptyset$ ;

եթե  $r > 1$ , ապա  $\mathcal{D}(a, r) = \mathcal{B}(a, r) = X$  և  $\mathcal{S}(a, r) = \emptyset$ ;

իսկ  $r = 1$  դեպքում՝  $\mathcal{D}(a, 1) = \{a\}$ ,  $\mathcal{B}(a, 1) = X$ ,  $\mathcal{S}(a, 1) = X \setminus \{a\}$ :

**Օրինակ 7:** Պարզաբանենք՝ ինչ են  $\mathbb{R}^n$  եվկլիդյան մետրիկ տարածության անեզր և եզրով գնդերն ու սֆերաները  $n = 1, 2, 3$  դեպքերում:

$n = 1$  դեպքում ունենք՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\} = (a - r, a + r),$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq r\} = [a - r, a + r],$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| = r\} = \{a - r, a + r\}:$$

Դրանք եվկլիդյան  $\mathbb{R}$  թվային ուղղի բաց ինտերվալները, փակ հատվածներն ու կտրագույգներն են:

$n = 2$  դեպքում ունենք՝

$$\mathcal{D}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 < r^2\},$$

$$\mathcal{B}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 \leq r^2\},$$

$$\mathcal{S}(a, r) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 = r^2\}:$$

Դրանք  $\mathbb{R}^2$  էվկլիդեսյան հարթության բաց և փակ շրջաններն են ու շրջանագծերը:

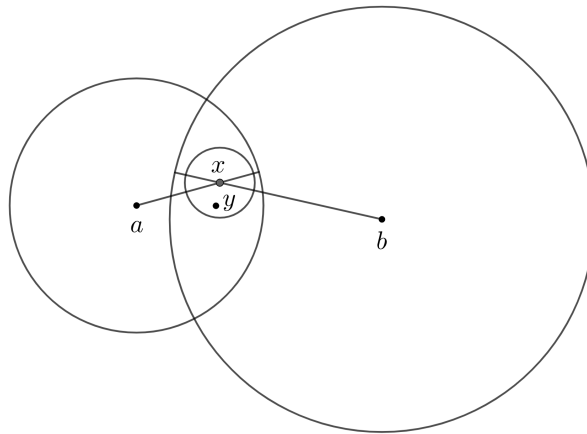
$n = 3$  դեպքում՝ դրանք  $\mathbb{R}^3$  էվկլիդեսյան փարածության անեզր և եզրով գնդերն են ու գնդային մակերևույթները (այդ տերմինների սովորական իմաստով):

**Թեորեմ 1:**  $(X, \rho)$  մետրիկ փարածության բոլոր  $\mathcal{D}(x, r)$  անեզր գնդերի բազմությունը հանդիսանում է բազա  $X$ -ի ինչ-որ տոպոլոգիայի համար: Այդ տոպոլոգիան կոչվում է  $X$ -ի **մետրիկային տոպոլոգիա**, իսկ  $B = \{\mathcal{D}(x, r)\}$  ընդանիքը՝ նրա կանոնական բազա:

Երբեմն մետրիկային տոպոլոգիան կարճ կնշանակենք  $\tau[\rho]$ :

**Ապացուցման** հիմքում ընկած է թեմա 5-ի թեորեմ 2-ը, ըստ որի՝ պետք է ստուգենք երկու պայման:

1.  $\bigcup \mathcal{D}(x, r) = X$  (հետևում է նրանից, որ միշտ  $x \in \mathcal{D}(x, r)$ ):
2. Ամեն մի ոչ դատարկ  $\mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$  հատում ներկայացվում է որպես անեզր գնդերի միավորում: Բավական է ցույց տալ, որ ցանկացած  $x \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$  կետի համար գոյություն ունի  $\mathcal{D}(x, r)$  գունդ, որ  $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$ : Այդ գնդի  $r$  շառավղի մեծությունը որոշելու համար դիտարկենք մասնավոր դեպք. որպես  $(X, \rho)$  մետրիկ փարածություն վերցնենք  $\mathbb{R}^2$  հարթությունը սովորական էվկլիդեսյան մետրիկով (տե՛ս գծագիրը):



Ունենք՝  $\rho(a, x) < r_1$ ,  $\rho(b, x) < r_2$ : Գծագրից երևում է. եթե  $r$ -ը այնպիսին է, որ

$$\begin{cases} \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \\ \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(b, r_2) \end{cases}, \quad \text{այսպես} \quad \begin{cases} \rho(a, x) + r \leq r_1 \\ \rho(b, x) + r \leq r_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \leq r_1 - \rho(a, x) \\ r \leq r_2 - \rho(b, x) \end{cases}$$

Ուսարի, ընդհանուր դեպքում որպես  $\mathcal{D}(x, r)$  գնդի որոնելի շառավիղ վերցնենք  $r = \min(r_1 - \rho(a, x), r_2 - \rho(b, x))$  թիվը: Այժմ դիտարկենք  $\forall y \in \mathcal{D}(x, r)$  կետ և ցույց տանք, որ  $y \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$ : Դրանից կհետևի, որ  $x \in \mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$ :

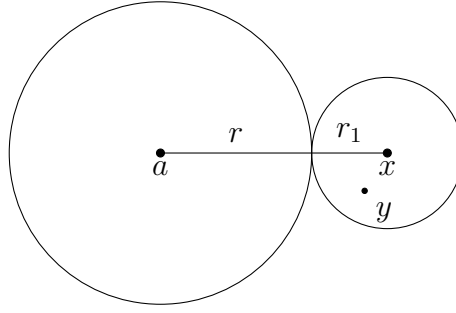
Կարող ենք գնահատել՝

$$\rho(a, y) \leq \rho(a, x) + \rho(x, y) < \rho(a, x) + r \leq \rho(a, x) + r_1 - \rho(a, x) = r_1,$$

ուսարի  $y \in \mathcal{D}(a, r_1)$ : Նման ձևով ստանում ենք  $y \in \mathcal{D}(b, r_2)$ , ուսարի  $y \in \mathcal{D}(a, r_1) \cap \mathcal{D}(b, r_2)$ : ■

**Դիփոդություն:** Ապացույցի ընթացքում  $\mathcal{D}(x, r)$  գնդի  $r$  շառավիղի մեծությունը որոշվեց պետողաբար՝  $\mathbb{R}^2$  հարթության մասնավոր օրինակի միջոցով: Անդրադառնալով ապացույցի մանրամասներին՝ նշենք, որ ամենասկզբում օգտվեցինք հետևյալ գծագրային հուշումից. եթե  $\mathcal{D}(x, r) \subset \mathcal{D}(a, r_1)$ , ապա  $\rho(a, x) + r \leq r_1$ : Այլ, ավելի ընդհանուր ձևակերպումով դա հնչում է այսպես. եթե կամայական մետրիկ տարածությունում մի գունդ ընկած է մեկ այլ գնդի մեջ, ապա առաջին գնդի շառավիղը փոքր կամ հավասար է երկրորդ գնդի շառավիղից: Բոլոր փորձերը այս պնդումը դարձնել թեորեմ (դուրս բերել մետրիկի 1-3 աքսիոմներից) դադարաբարձված են անհաջողության, քանի որ իրողությունն այլ է. գոյություն ունեն մետրիկ տարածություններ, որոնցում փոքր շառավիղով գունդն իր մեջ ներառում է ավելի մեծ շառավիղով գունդ՝ չհամընկնելով նրա հետ (ընթերցողը կարող է ծանոթանալ այդպիսի օրինակի հետ Ե. Գելբաում, Դ. Օլմսթեդ, "Контрпримеры в анализе", 1967 զրքում): Արժեզրկվում է արդյոք ստանով [թեորեմ 1](#)-ի վերը բերված ապացույցը: Սկզբունքորեն՝ ոչ, քանի որ ձևականորեն բերված ապացույցն անթերի է: Բայց հոգեբանորեն ինչ-որ բան՝ գուցե: Թերևս սա է պատճառը, որ А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин, "Элементы теории функции и функционального анализа" դասագրքի երկրորդ գլխում հեղինակները գերադասել են մետրիկ տարածություններում մետրիկային փոպոլոգիա սահմանել համարժեք, բայց այլ եղանակով՝ դրանով իսկ խուսափելով  $\mathcal{D}(x, r)$  գնդի շառավիղի մեծության վերոհիշյալ ընտրությունից: Այդ եղանակը հիմնված է Կուրապովսկու փակման գործողության վրա: Կարծում ենք՝ ընթերցողին հետաքրքիր և օգտակար կլինի ծանոթանալ նաև այդ եղանակի հետ:

Որպես հետևանք [թեորեմ 1](#)-ից ստանում ենք, որ անեզր գնդերը բաց բազմություններ են ավյալ մետրիկային փոպոլոգիայում (այդ պատճառով կոչվում են նաև **բաց գնդեր**): Յույց տանք նաև, որ  $\mathcal{B}(a, r)$  եզրով գնդերը փակ բազմություններ են մետրիկային փոպոլոգիայում (այդ պատճառով կոչվում են նաև **փակ գնդեր**):

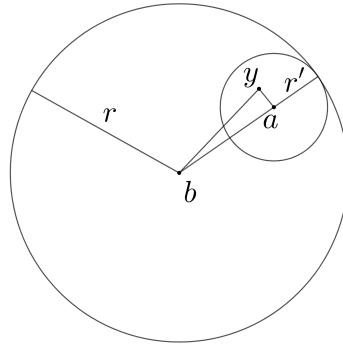


Դրա համար բավական է ապացուցել, որ  $X \setminus \mathcal{B}(a, r)$  լրացումը շրջակայք է իր կամայական  $x$  կետի համար, և հետևաբար բաց բազմություն է: Սա հետևում է նրանից, որ  $\mathcal{D}(x, r_1) \subset X \setminus \mathcal{B}(a, r)$ , որպեսզի  $r_1 = \rho(a, x) - r$ : Իրոք,  $\forall y \in \mathcal{D}(x, r_1)$  կետի համար ունենք՝

$$\rho(a, y) \geq \rho(a, x) - \rho(y, x) > \rho(a, x) - r_1 = r, \text{ ուստի } \mathcal{D}(x, r_1) \subset X \setminus \mathcal{B}(a, r):$$

Նման ձևով ապացուցվում է, որ  $\mathcal{S}(a, r)$  սֆերաները փակ բազմություններ են մետրիկային տոպոլոգիայում (հիմնավորե՛ք):

**Թեորեմ 2:**  $(X, \rho)$  մետրիկային տարածության  $A \subset X$  ենթաբազմությունը բաց ենթաբազմություն է ավելի մետրիկային տոպոլոգիայում այն և միայն այն դեպքում, երբ իր կամայական  $a$  կետի հետ միասին պարունակում է  $a$  կենտրոնով որևէ բաց գունդ:



**Ապացուցում:** Ինչպես արդեն գիտենք, եթե  $A$ -ն  $(X, \rho)$ -ի որևէ բաց բազմություն է, ապա այն բաց գնդերի միավորում է (ըստ [թեորեմ 1](#)-ի): Մնում է ցույց տալ, որ եթե  $a \in A$  կետը պարկանում է որևէ  $\mathcal{D}(b, r)$  բաց գնդի, ապա  $\mathcal{D}(b, r)$ -ն իր մեջ պարունակում է  $a$  կենտրոնով որևէ բաց գունդ:

Վերցնենք  $r' = r - \rho(a, b)$  և ցույց տանք, որ  $\mathcal{D}(a, r') \subset \mathcal{D}(b, r)$ : Եթե  $y \in \mathcal{D}(a, r')$ , ապա  $\rho(y, b) \leq \rho(y, a) + \rho(a, b) < r' + \rho(a, b) = r$  գնահատումից հետևում է, որ  $y \in \mathcal{D}(b, r)$ , ուստի  $\mathcal{D}(a, r') \subset \mathcal{D}(b, r)$ : Թեորեմի հակառակ պնդումն ակնհայտ է: ■

**Օրինակ 8:** [Թեորեմ 1](#)-ից, [օրինակներ 2](#)-ից և [7](#)-ից հետևում է, որ  $\mathbb{R}$  թվային ուղղի էվկլիդեսյան մետրիկից ստացվող մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է  $\mathbb{R}$ -ի ստորական տոպոլոգիայի հետ:



**Օրինակ 9:** [Թեորեմ 1](#)-ից, [օրինակներ 3](#)-ից և [7](#)-ից հետևում է, որ  $\mathbb{R}^2$  էվկլիդեսյան հարթության մետրիկային տոպոլոգիայի համար կանոնական բազա են կազմում բոլոր անեզր (բաց) շրջանները, իսկ  $\mathbb{R}^3$  էվկլիդեսյան տարածության համար՝ բոլոր սովորական անեզր (բաց) գնդերը (կամայական կենտրոններով և շառավիղներով):

Մետրիկային տարածություններն օժտված են կարևոր հատկությամբ՝ բավարարում են անջատելիության  $T_2$  աքսիոմին: Իրոք, եթե  $x_1, x_2 \in X$  և  $x_1 \neq x_2$ , ապա  $\rho(x_1, x_2) \neq 0$ , ուստի  $D(x_1, \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2))$  և  $D(x_2, \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2))$  բաց գնդերը  $x_1$  և  $x_2$  կետերի չհատվող շրջակայքեր են: Դա ցույց տալու համար ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի նրանց պատկանող որևէ  $y$  կետ: Ըստ եռանկյան աքսիոմի՝  $\rho(x_1, x_2) \leq \rho(x_1, y) + \rho(x_2, y) < \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2) + \frac{1}{2}\rho(x_1, x_2) = \rho(x_1, x_2)$ , հակասություն:

**Սահմանում:** Միևնույն  $X$  բազմության վրա տրված **երկու մետրիկ կոչվում են համարժեք**, եթե նրանցով ծնված մետրիկային տոպոլոգիաները նույնն են:

**Օրինակ 10:** Ցույց տանք, որ նույն  $X$ -ի վրա  $\rho$  և  $\bar{\rho} = \frac{\rho}{1+\rho}$  մետրիկները համարժեք են (չնայած, որ ընդհանուր դեպքում  $(X, \rho)$  և  $(X, \bar{\rho})$  մետրիկ տարածությունները իզոմետրիկ չեն): Իրոք,  $(X, \rho)$  տարածության ամեն մի  $\mathcal{D}(a, r) \subset X$  բաց գունդ կարող է դիփարկվել որպես  $(X, \bar{\rho})$  տարածության  $\bar{\mathcal{D}}(a, R) \subset X$  բաց գունդ, որտեղ  $R = \frac{r}{1+r}$ , և հակառակը՝  $(X, \bar{\rho})$  տարածության ամեն մի  $\bar{\mathcal{D}}(a, R)$  գունդ, եթե  $R < 1$ , կարող է դիփարկվել որպես  $(X, \rho)$  տարածության  $\mathcal{D}(a, r)$  գունդ, որտեղ  $r = \frac{R}{1-R}$ : Պարզունակ ստուգումը թողնվում է ընթերցողին:

**Սահմանում:**  $(X, \tau)$  տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **մետրիկացվող տարածություն**, եթե  $X$  բազմության վրա գոյություն ունի որևէ  $\rho$  մետրիկ այնպես, որ  $X$  մետրիկային տոպոլոգիան համընկնում է  $X$ -ի  $\tau$  տոպոլոգիայի հետ:

**Օրինակ 11:** Ցանկացած  $(X, \eta)$  տարածություն մետրիկացվող տարածություն է, քանի որ նրա տոպոլոգիան համընկնում է  $X$ -ի վրա  $\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{երբ } x = y \\ 1, & \text{երբ } x \neq y \end{cases}$   $\eta$ -ի հետ:

Իրոք, ըստ [օրինակ 6](#)-ի և [թեորեմ 1](#)-ի՝  $X$ -ում ամեն մի  $\mathcal{D}(a, r)$  գունդ  $r < 1$  դեպքերում  $X$ -ի մի կետանոց  $\{a\}$  բաց ենթաբազմությունն է: Ներկայումս  $X$ -ի բոլոր ենթաբազմությունները բաց բազմություններ են ավյալ մետրիկային տոպոլոգիայում:

Բերենք նաև չմետրիկացվող տարածության օրինակ. մեկից ավելի կետեր պարունակող ամեն մի  $(X, \text{անտիդ.})$  տարածություն չի կարող մետրիկացվել, քանի որ այն չի բավարարում անջատելիության  $T_2$  աքսիոմին:

Անդրադառնալով մետրիկ տարածություններին՝ նշենք, որ բազմության վրա տրված մետրիկը թույլ է տալիս սահմանել հեռավորության հասկացություն ոչ միայն երկու կետերի միջև, այլև՝ կետի և ենթաբազմության, ինչպես նաև երկու ենթաբազմությունների միջև:

**Սահմանում:**  $(X, \rho)$  մետրիկ տարածության որևէ  $b$  կետի հեռավորություն  $X$ -ի որևէ  $A$  ենթաբազմությունից կոչվում է  $\inf\{\rho(b, a); a \in A\}$  թիվը (նշանակվում է՝  $\rho(b, A)$ ):

**Թեորեմ 3:**  $x \in X$  կետը պարկանում է  $(X, \rho)$  մետրիկային տարածության  $A \subset X$  ենթաբազմության  $\bar{A}$  փակույթին այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\rho(x, A) = 0$ :

**Ապացուցում:** Եթե  $x \in \bar{A}$ , ապա ըստ ենթաբազմության փակույթի սահմանման՝ ամեն մի  $\mathcal{D}(x, r_n)$ ,  $r_n = \frac{1}{n}$  բաց գնդում գոյություն ունի  $A$  ենթաբազմության որևէ  $a_n$  կետ, ուստի  $\rho(x, A) = 0$ :

Այժմ հակառակը. դիցուք ինչ-որ  $x \in X$  կետի դեպքում  $\rho(x, A) = 0$ : Դիտարկենք այդ կետի կամայական  $U$  շրջակայք և ցույց տանք, որ  $U \cap A \neq \emptyset$  (դրանից կհետևի, որ  $x \in \bar{A}$ ): Ըստ մետրիկային տոպոլոգիայի սահմանման և [թեորեմ 2](#)-ի՝ գոյություն ունի  $x$  կետի  $\mathcal{D}(x, r)$  բաց գնդային շրջակայք, որ  $\mathcal{D}(x, r) \subset U$ : Այժմ  $\rho(x, A)$  հեռավորության սահմանումից և  $\rho(x, A) = 0$  պայմանից հետևում է. գոյություն ունի որևէ  $a \in A$  կետ, որ  $\rho(x, a) < r$ : Քանի որ  $a \in \mathcal{D}(x, r) \subset U$ , ուստի  $a \in U \cap A$ : Ուրեմն  $U \cap A \neq \emptyset$ : ■

**Թեորեմ 4:**  $(X, \rho)$  մետրիկային տարածության  $x$  կետը  $A \subset X$  ենթաբազմության արտաքին կետ է այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\rho(x, A) > 0$ :

**Ապացուցում:** Դիցուք  $x \in \text{ext } A$ : Ըստ ենթաբազմության արտաքին կետի սահմանման՝ գոյություն ունի  $x$ -ի որևէ  $U$  շրջակայք, որ  $U \subset X \setminus A$ : Ներկայացնենք գոյություն ունի նաև  $x$ -ի բաց գնդային  $\mathcal{D}(x, r)$  շրջակայք, որ  $\mathcal{D}(x, r) \subset U$ : Ուստի  $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$ , և ուրեմն  $\mathcal{D}(x, r) \cap A = \emptyset$ : Այժմ, ենթադրելով, որ  $\rho(x, A) = 0$  թիվը դրական չէ, ստանում ենք  $\rho(x, A) = 0$ , որից (ըստ նախորդ թեորեմի) հետևում է  $x \in \bar{A}$ : Իսկ դրանից հետևում է՝  $\mathcal{D}(x, r) \cap A \neq \emptyset$  (հակասություն):

Ապացուցենք նաև հակառակ պնդումը. դիցուք  $\rho(x, A) = r > 0$ : Ցույց տանք, որ  $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$  (դրանից կհետևի, որ  $x \in \text{ext } A$ ): Ցանկացած  $y \in \mathcal{D}(x, r)$  կետի դեպքում ըստ մետրիկայի եռանկյան անհավասարության ունենք՝  $\rho(x, y) + \rho(y, a) \geq \rho(x, a)$ , որտեղ  $a$ -ն կամայական կետ է  $A$ -ից: Քանի որ  $\rho(x, a) > r$  և  $\rho(x, y) = r$ , ուստի  $\rho(y, a) > 0$ : Իսկ դրանից հետևում է՝  $\mathcal{D}(x, r) \subset X \setminus A$ : ■

**Թեորեմ 5:**  $(X, \rho)$  մետրիկային տարածության  $x$  կետը  $A \subset X$  ենթաբազմության եզրային կետ է այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\rho(x, A) = \rho(x, X \setminus A) = 0$ :

Ապացույցը որպես հեշտ խնդիր թողնվում է ընթերցողին:

Ավարտենք թեման՝ արձանագրելով մետրիկային տարածությունների մի կարևոր հատկություն:

**Թեորեմ 6:** Ամեն մի  $(X, \rho)$  մետրիկային տարածություն նորմալ տարածություն է:

**Ապացուցում:** Քանի որ մետրիկական տարածությունները  $T_2$ , հետևաբար նաև  $T_1$ -տարածություններ են, ուստի մնում է ցույց տալ, որ  $X$ -ի ցանկացած  $F_1$  և  $F_2$  չհափվող, փակ ենթաբազմություններ ունեն չհափվող բաց շրջակայքեր:

Ամեն մի  $x \in F_1$  կետի համար դիտարկենք  $\rho(x, F_2) = \rho_x$ , և ամեն մի  $y \in F_2$  կետի համար՝  $\rho(y, F_1) = \rho_y$  հեռավորությունները: Ըստ թեորեմ 3-ի՝  $\rho_x > 0$ ,  $\rho_y > 0$ : Պարզ է, որ  $U_1 = \bigcup_{x \in F_1} \mathcal{D}(x, \frac{1}{2}\rho_x)$ ,  $U_2 = \bigcup_{y \in F_2} \mathcal{D}(y, \frac{1}{2}\rho_y)$  միավորումները բաց ենթաբազմություններ են և  $F_1 \subset U_1$ ,  $F_2 \subset U_2$ : Ցույց տանք, որ  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ : Ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի  $z_0 \in U_1 \cap U_2$  կետ: Ներկայացնենք  $z_0$  կետը  $x_0 \in F_1$  և  $y_0 \in F_2$  կետեր, որ  $z_0 \in D(x_0, \frac{1}{2}\rho_{x_0})$  և  $z_0 \in D(y_0, \frac{1}{2}\rho_{y_0})$ : Ըստ եռանկյան անհավասարության՝

$$\rho(x_0, y_0) \leq \rho(x_0, z_0) + \rho(z_0, y_0) < \frac{1}{2}\rho_{x_0} + \frac{1}{2}\rho_{y_0}$$

Դիցուք որոշակիության համար  $\rho_{x_0} \geq \rho_{y_0}$ , որից հետևում է՝  $\rho(x_0, y_0) < \rho_{x_0}$ : Բայց մյուս կողմից ունենք  $\rho(x_0, y_0) \geq \inf \rho(x_0, F_2) = \rho_{x_0}$  (հակասություն): Ուստի  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ : ■

## Խնդիրներ և հարցեր թեմա 7-ի վերաբերյալ

1.1. Ապացուցեք, որ

$$\rho : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \rho(x, y) = (x - y)^2$$

արտապատկերումը չի որոշում մետրիկ  $\mathbb{R}$  թվային ուղղի վրա:

1.2. Ցույց տվեք, որ  $n > 1$  դեպքերում

$$\rho : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad \rho(x, y) = \min_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|,$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

արտապատկերումը չի որոշում մետրիկ  $\mathbb{R}^n$ -ում:

1.3. Ապացուցեք.  $X$  բազմության վրա մետրիկի 1-3 անհավասարությունները համարժեք են հետևյալ երկու անհավասարություններին՝

1.  $\rho(x, y) = 0$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $x = y$ ,

2.  $\rho(x, y) \leq \rho(z, x) + \rho(z, y)$  բոլոր  $x, y, z \in X$  տարրերի դեպքում:

1.4. Ապացուցեք. եթե  $\rho$ -ն որևէ մետրիկ է  $X$  բազմության վրա, ապա

$$\tilde{\rho} : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{\rho}(x, y) = \min(1, \rho(x, y))$$

արտապատկերումը նույնպես մետրիկ է  $X$ -ի վրա:

1.5. Ցույց տվեք, որ  $X$  բազմության վրա նախորդ խնդրում դիտարկված  $\rho$  և  $\tilde{\rho}$  մետրիկները համարժեք են (որոշում են  $X$ -ի միևնույն տոպոլոգիան):

1.6. Գտեք այնպիսի մետրիկային տարածություն և նրանում երկու այնպիսի փակ գնդեր, որ դրանցից ավելի մեծ շառավղով գունդը պարունակվի ավելի փոքր շառավղով գնդի մեջ՝ չհամընկնելով նրա հետ:

1.7. Դիտարկենք  $\mathbb{R}^2$  կոորդինատային հարթությունը և

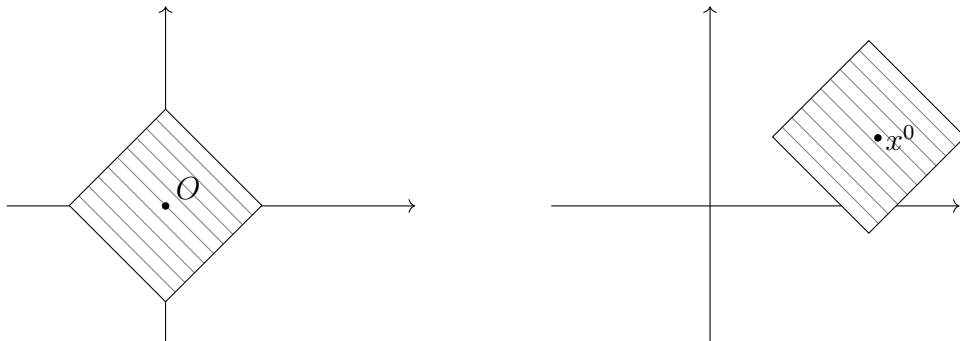
$$\sigma : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sigma(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|, \quad x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2)$$

արտապարկերում:

ա) Ապացուցեք, որ  $\sigma$ -ն որոշում է մետրիկ  $\mathbb{R}^2$ -ի վրա:

բ) Նկարագրեք ստացվող մետրիկային տոպոլոգիայի կանոնական բազան:

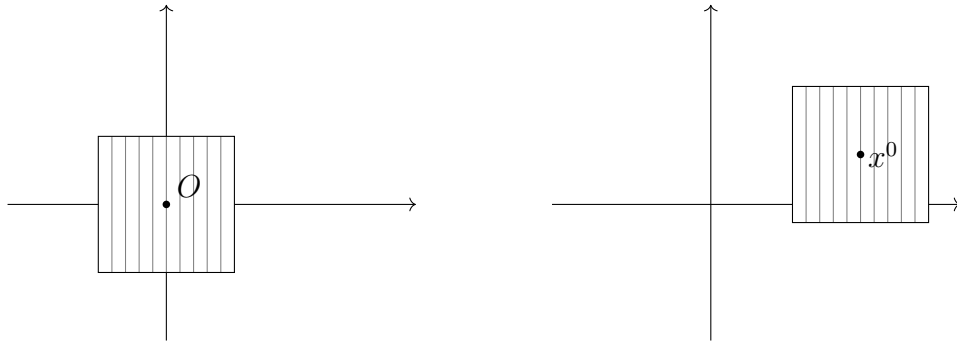
**Ցուցում բ)-ի վերաբերյալ.** Սկսեոված  $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$  կետի դեպքում  $\mathcal{D}(x^0, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |x_1^0 - y_1| + |x_2^0 - y_2| < r\}$ : Մասնավորապես  $x^0 = O = (0, 0)$  կետի դեպքում  $\mathcal{D}(O, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |y_1| + |y_2| < r\}$  բաց շրջանը անեզր քառակուսի է, որի կենտրոնը կոորդինատների սկզբնակետն է, իսկ  $2r$  երկարությամբ անկյունագծերը գտնվում են կոորդինատային առանցքների վրա: Ցույց տվեք, որ ընդհանուր դեպքում  $\mathcal{D}(x^0, r)$  շրջանը ստացվում է  $\mathcal{D}(O, r)$  քառակուսուց՝ նրա  $O$  կենտրոնի զուգահեռ տեղափոխությամբ  $x^0$  կետ:



1.8. Լուծեք նախորդ խնդիրը

$$\mu : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mu(x, y) = \max \{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = \max_{i=1,2} |x_i - y_i|$$

արտապարկերման դեպքում, որտեղ  $x = (x_1, x_2)$ ,  $y = (y_1, y_2)$ :



**Ցուցում** բ)-ի վերաբերյալ. Ցույց փվեք, որ սևեռված  $x^0 = (x_1^0, x_2^0)$  կետի դեպքում  $x^0$  կենտրոնով,  $r$  շառավղով  $\mathcal{D}(x^0, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : \mu(x^0, y) < r\}$  բաց շրջանը սրացվում է  $O = (0, 0)$  կենտրոնով և  $2r$  կողմով  $\mathcal{D}(O, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : |y_1| < r, |y_2| < r\}$  անեզր քառակուսուց՝ նրա  $O$  կենտրոնի զուգահեռ տեղափոխությունով  $x^0$  կետ:

- 1.9. Ապացուցեք, որ 7.7 և 7.8 խնդիրներում սահմանված  $\sigma$  և  $\mu$  մետրիկները համարժեք են (որոշում են  $\mathbb{R}^2$ -ի նույն տոպոլոգիան):
- 1.10. Երկրաչափորեն նկարագրեք՝ ինչ են պրոյեկտիվ հարթության մետրիկային տոպոլոգիայի կանոնական բազայի փարրերը:

**Ցուցում.** Սևեռելով  $\mathbb{R}^3$ -ում  $O$  սկզբնակետով անցնող որևէ  $l^0$  ուղիղ և որևէ  $\alpha$  սուր անկյուն՝ դիտարկեք  $O$  կետով անցնող բոլոր  $l$  ուղիղների բազմությունը, որոնք  $l^0$  ուղիղի հետ կազմում են  $\alpha$ -ն չգերազանցող անկյուն: Պարզեք, թե այդ անեզր գնդի համար երկրորդ կարգի ո՞ր մակերևույթն է հանդիսանում եզրային սֆերա:

- 1.11. Դիտարկենք  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \geq 1$  կոորդինատային փարածությունը [օրինակ 3](#)-ում սահմանված  $\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$  մետրիկով: Ապացուցեք, որ այդ մետրիկային փարածությունում ամեն մի  $\mathcal{S}(a, r)$  սֆերա հանդիսանում է փվյալ  $\mathcal{D}(a, r)$  գնդի եզր՝ ըստ թեմա 6-ում սահմանված ենթաբազմության եզր հասկացության: